

BPMN

Réalisé par:

**Rachida AIT
ABDELOUAHID**



PLAN

I-Introduction

Processus métier

II-BPMN

1-Définition BPMN

2-Objectif

3-Notations

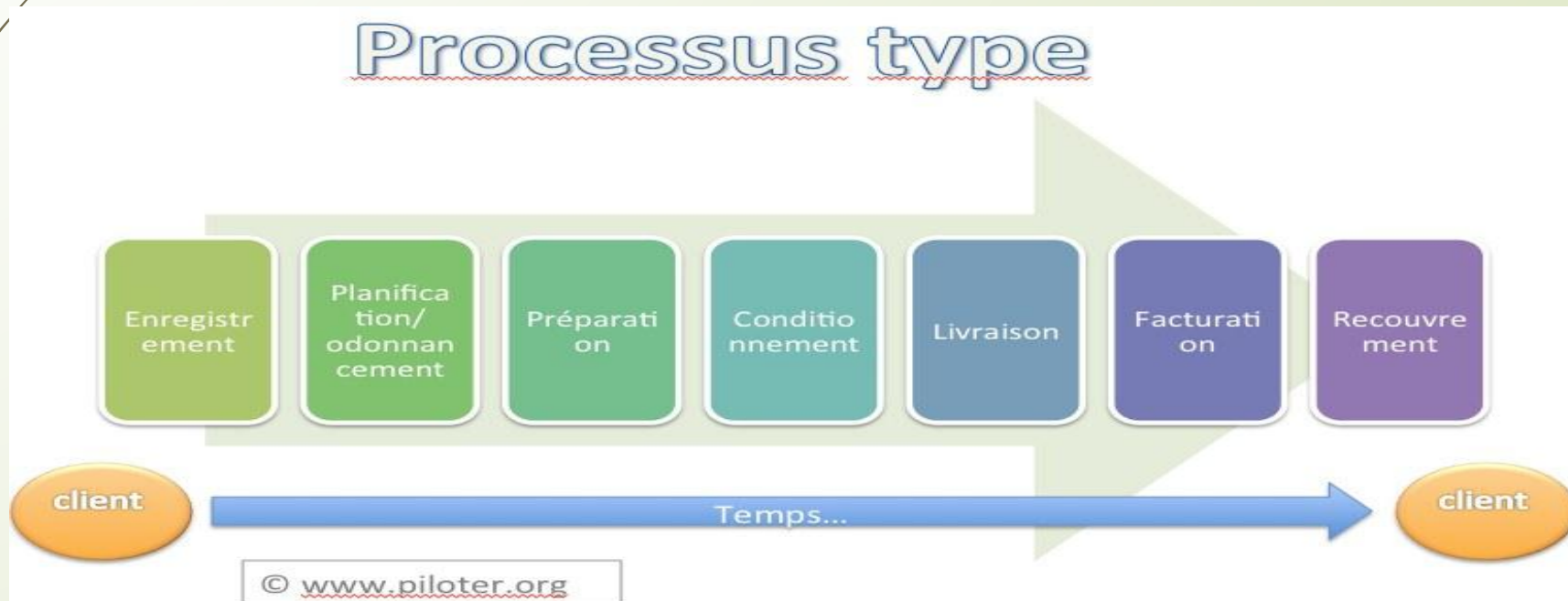
4-Meta-Model

Introduction



Processus métiers

- Un processus représente un flux séquentiel d'activités ou de tâches réalisé dans une organisation afin de produire un ou plusieurs extrants.





Processus métiers

La modélisation des processus métiers ?

- La représentation d'un processus se fait en rédigeant un modèle selon une notation plus ou moins formelle. Les méthodes et formalismes adoptés se sont imposés au gré de la démocratisation de l'utilisation des processus, et le terme 'modélisation' ou création d'un 'modèle' sera adopté pour exprimer la représentation d'un processus selon un formalisme spécifique

La cartographie des processus métiers?

- Représentation graphique de chacun des étapes de l'ensemble des activités d'un processus et les liens entre elles, de manière à faciliter la visualisation de l'ensemble.



Processus métiers

Les standards (formalismes) de la modélisation des processus métiers

Les composantes de la modélisation qui sont 'échange' et 'représentation' ont conduit à définir des langages communs, ou notations communes, qui deviendront des standards. Les principales méthodes ou langages retenues en raison de leur diffusion, ouverture, et officialisation sont :

- IDEF
- OSSAF
- MERISE
- UML (*Unified Modeling Language*)
- BPMN (*Business Process Model and Notation*)



BPMN

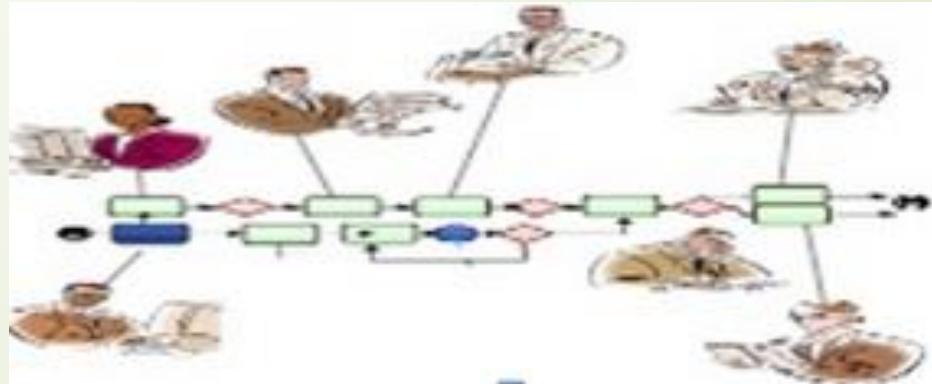


Définition BPMN

- BPMN (*Business Process Model notation*) est une norme de notation pour la modélisation de processus. BPMN est soutenu par l'**OMG/BMPI** (*Object Management Group/ Business Process Management Initiative*) depuis leur fusion en 2005..
- 

Définition BPMN

- La notation BPMN propose deux niveaux de participation aux processus métier:
 - Les unités organisationnelles représentant les groupes d'intérêts communs internes ou externes à l'organisation comme l'entreprise, le département, les clients, etc.
 - Les rôles associés à l'exécution des activités du processus métier et réglant la plupart des échanges d'information entre les unités organisationnelles.





Objectif

- L'objectif de BPMN est de fournir une notation graphique complète permettant de représenter un processus métier en découplant les informations métiers des informations techniques-qui fournit un cadre de travail commun aux utilisateurs métier et techniques.
- 

BPMN: Principes de base

**Symboles de base et
étendu**

Règles de bases



SYMBOLE DE BASE

Objet de flux

? Événement de départ / Déclencheur

? qui déclenche un processus ou sous-processus



? Événement de fin / Résultat

? Qui résulte de la réalisation d'une activité ou de tâches



? Activité / Tâche

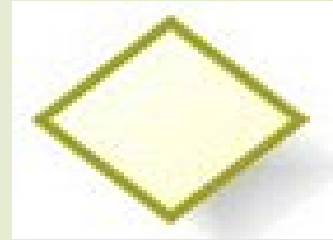
? Une tâche correspond à une action qui être réalisée par un humain ou une machine



Objet de flux

? Branchement / Aiguillage / Bifurcation

? Est utilisé pour contrôler les divergences et les convergences que l'on retrouve au niveau des flux séquentiels d'activités ou de tâches dans un processus.



? Événement intermédiaire

? Qui intervient dans le cours normal d'un flux séquentiel.



Objet de flux

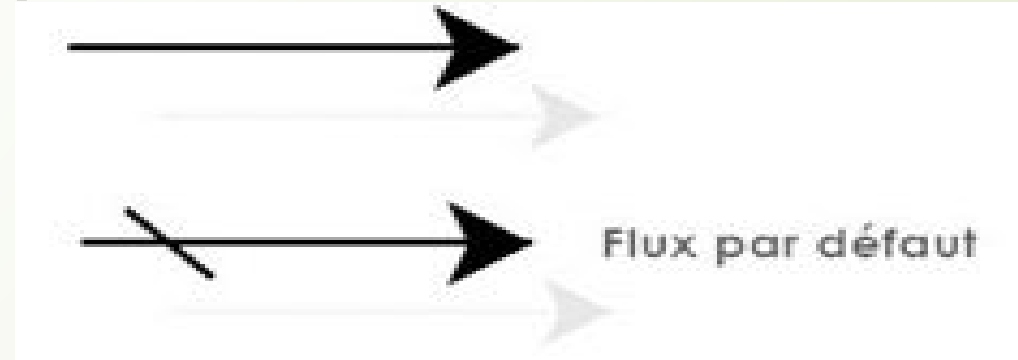
? Sous-processus

- ? Se compose de plusieurs tâches et est soumis aux même règles qu'un processus normal mais qui n'est pas nécessaire de détailler .



Objet de connexion (connecteur)

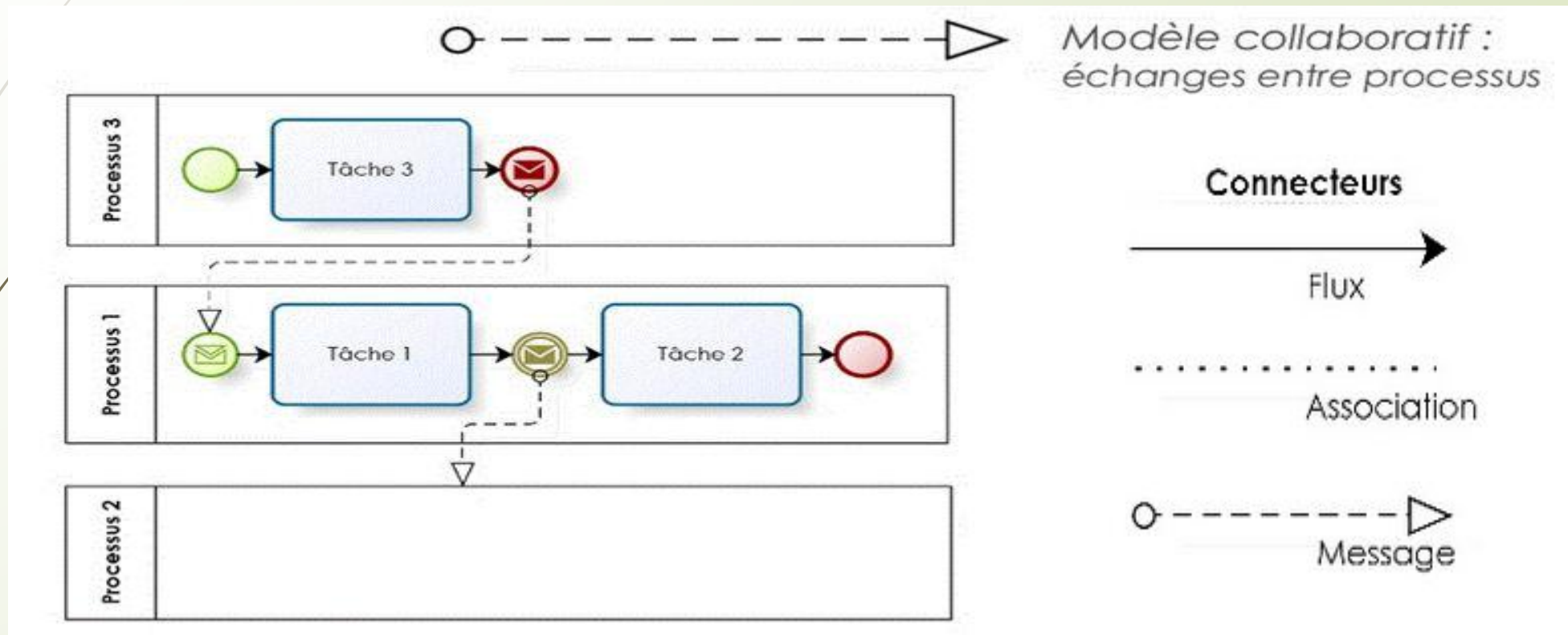
? Flux séquence



- ? Détermine l'ordre d'exécution des activités.
- ? Flux par défaut est l'embranchement pris lorsque toutes les autres conditions sont évaluées comme fausses.

Objet de connexion (connecteur)

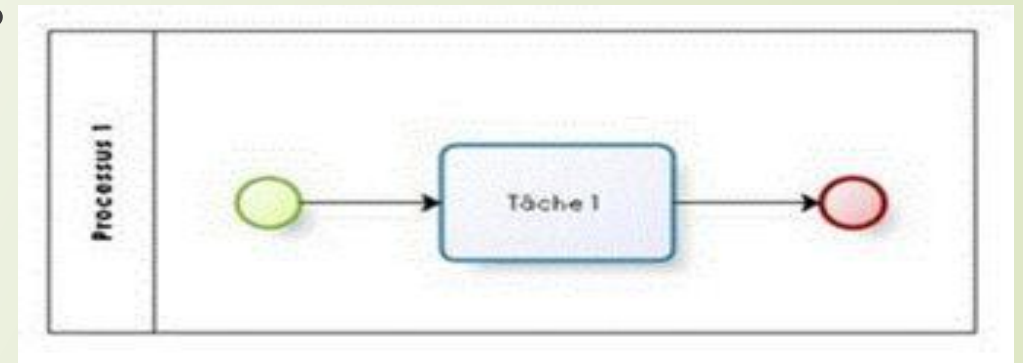
? Flux de messages (entre processus)



Objets d'organisation(Swimlanes)

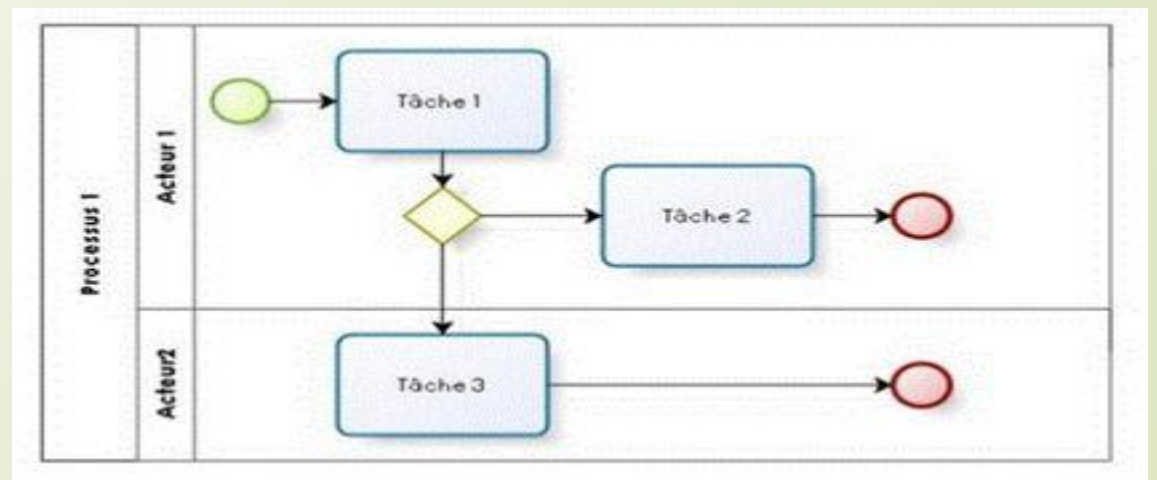
? Processus (groupement –pool)

? Précise les limites du processus



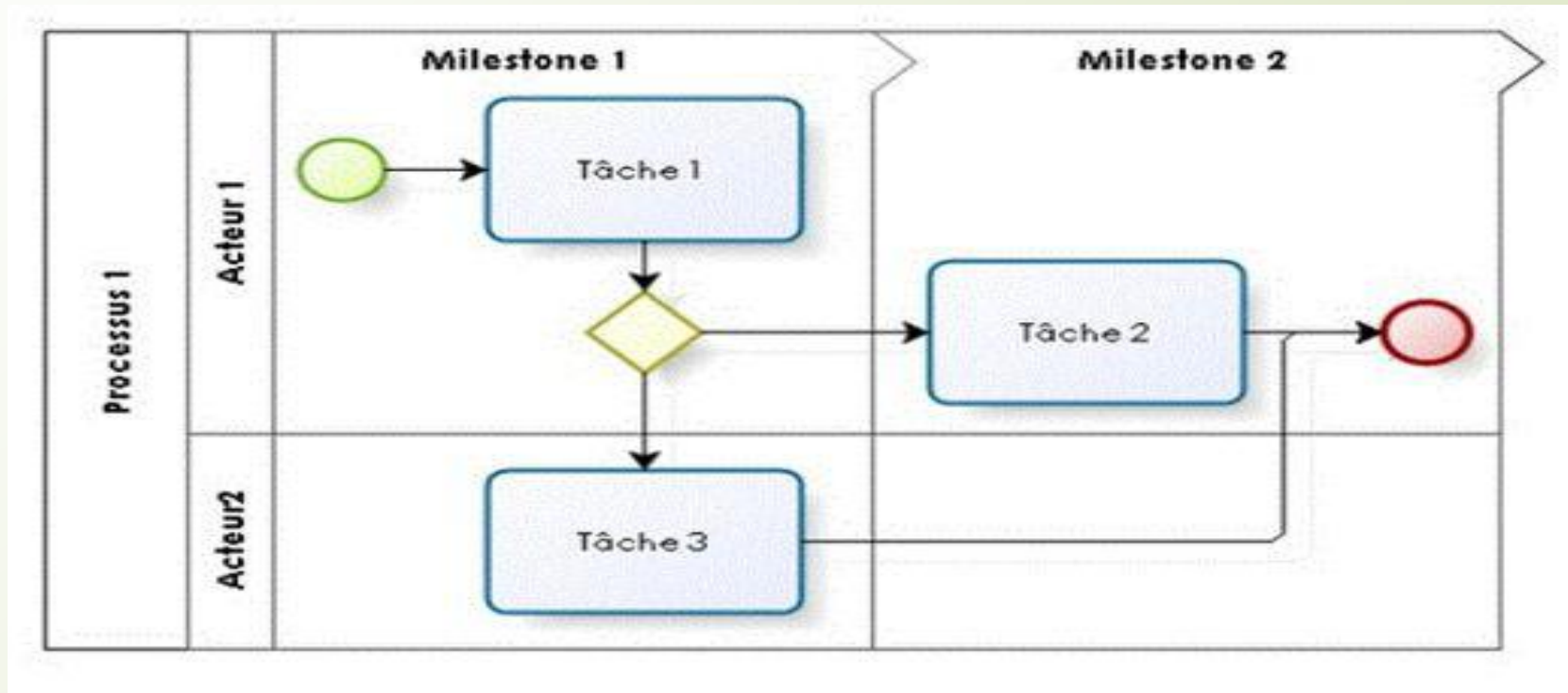
? Couloirs/Bandes

? Définissent les acteurs



Objets d'organisation(Swimlanes)

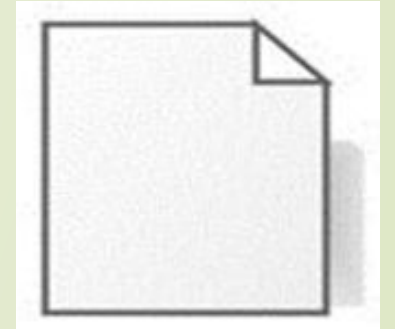
❓ Milestone / Etape



Objet de données

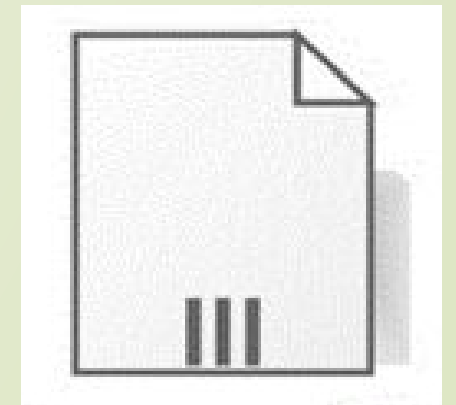
? Objet de données

- ? Représente une structure d'information généralement traitée dans les activités comme les documents, courriels, lettres, etc.



? Collection d'objets de données

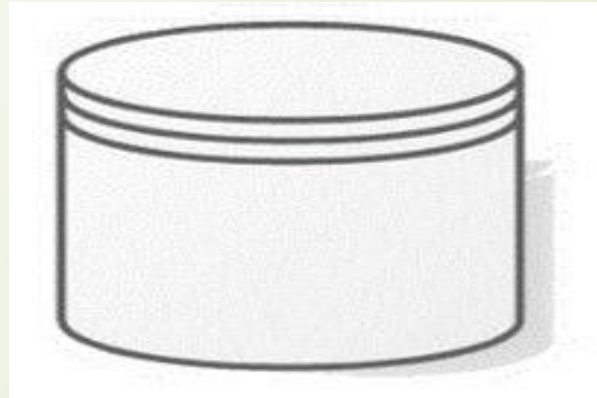
- ? Représente un ensemble d'informations, telle une liste des articles d'une commande



Objet de données

? Magasin de données

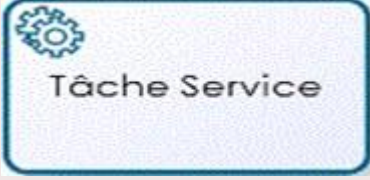
- ? Un **magasin de données** est un endroit où le processus peut lire et écrire des données, comme une base de données ou un classeur; Son contenu persiste même après la fin de l'instance du processus.





SYMBOLE ÉTENDUS

Tâches

Nom	Utilisation	Notation
Tâche utilisateur	Implique qu'un humain accomplisse une tâche d'une application informatique.	 Tâche Utilisateur
Tâche réception	Instaure lorsqu'un participant Doit attendre un message afin de poursuivre ses activités.	 Tâche Réception
Tâche script	Indique qu'un algorithme sera effectuer par une application informatique.	 Tâche Script
Tâche service	Se réalise automatiquement avec une application quelconque sans aucun intervention humain.	 Tâche Service

Tâches

Nom	Utilisation	Notation
Tâche d'envoi	Consiste à envoyer un message à un participant du processeur.	 Tâche Envoi
Tâche manuelle	Doit être effectué sans l'aide d'un logiciel ou d'une application quelconque.	 Tâche Manuelle
Tâche de règle métier	Utilise lorsque la poursuite des activités dépend l'application de règle métier.	 Tâche Règle Metier

Sous-processus

Nom	Utilisation	Notation
Sous-processus réutilisable	Processus à part entière, il peut être invoqué dans différents processus globaux.	
Sous-processus d'événement	Processus qui n'est pas dans le flux du processus normal.	
Sous-processus ad Hoc	Signifier que les tâches à l'intérieur de celui-ci s'exécutent sans aucune séquence prédéfinie.	

Boucle

Nom	Utilisation	Notation
Tâche avec itérations	Signifier qu'il sera répété tant aussi longtemps qu'il ne satisfait pas une condition.	
Tâche instance multiple	Permet de spécifier que l'activité précédant n'a pas besoin d'être complète avant de débiter l'activité d'instance multiple	
		

Branchements



Branchement
Exclusif



Branchement
Parallèle



Branchement
Inclusif



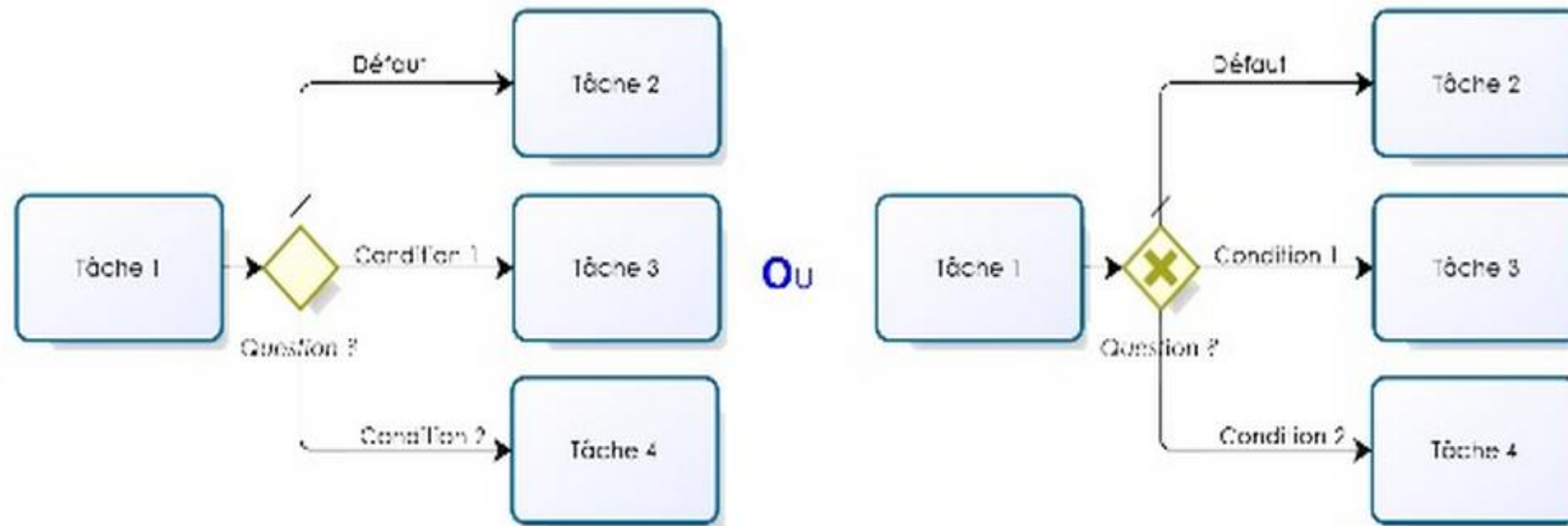
Branchement
complexe



Branchement
basé sur les
Événements

Branchements

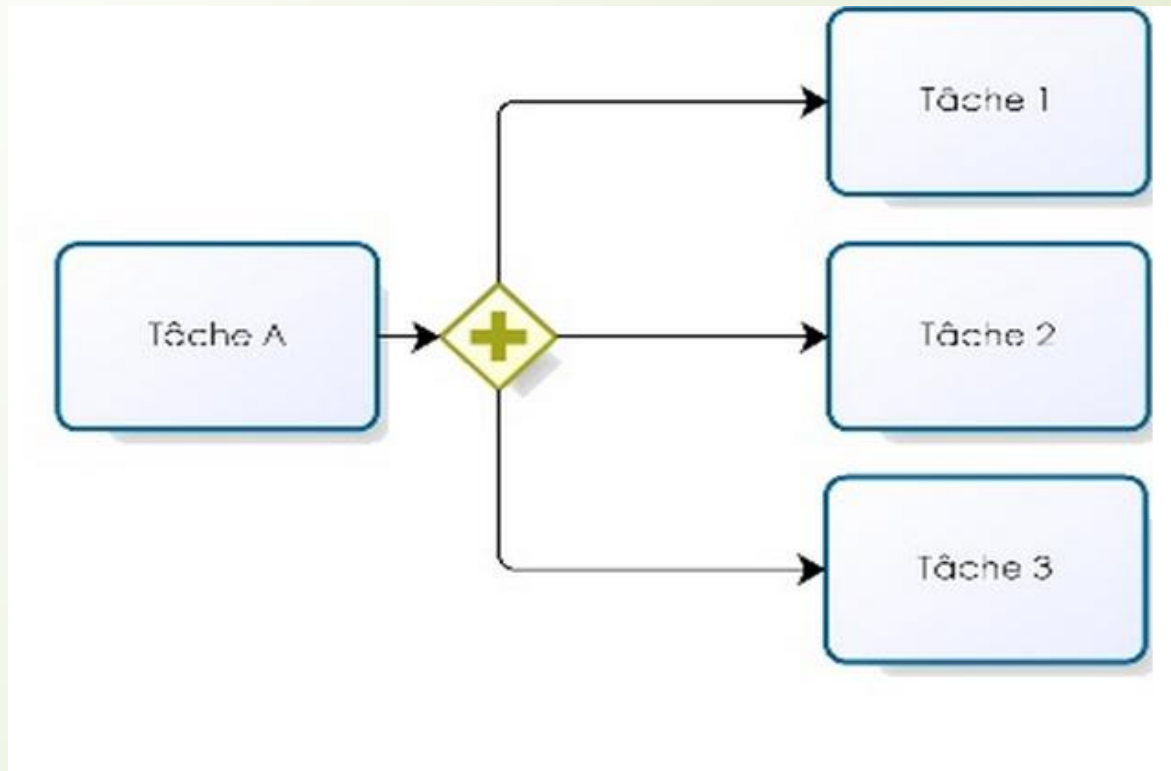
Branchement exclusif:



Branchements

Branchement parallèle:

Eclatement

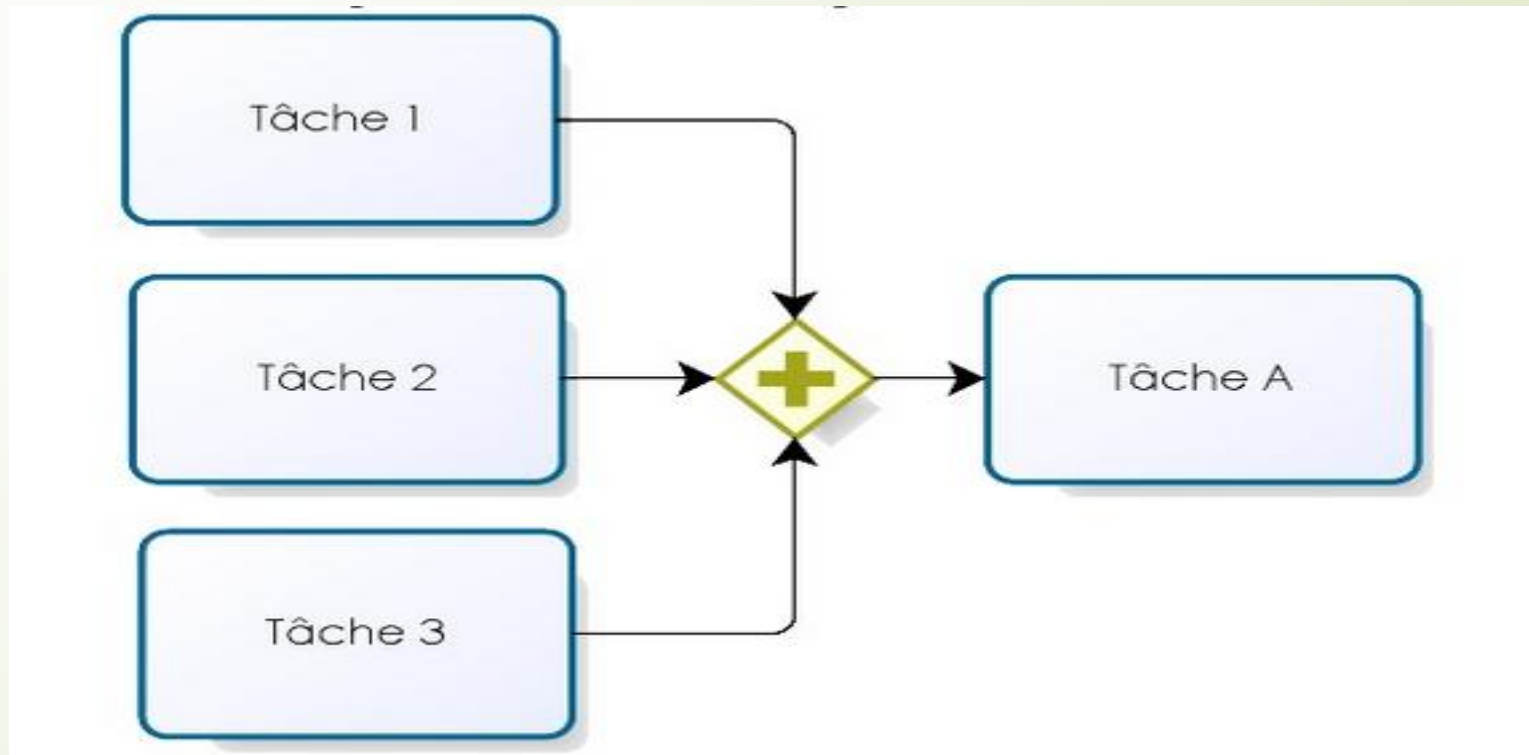


Après la tâche A les tâche 1,2, 3 débutant ensemble.

Branchements

Branchement parallèle:

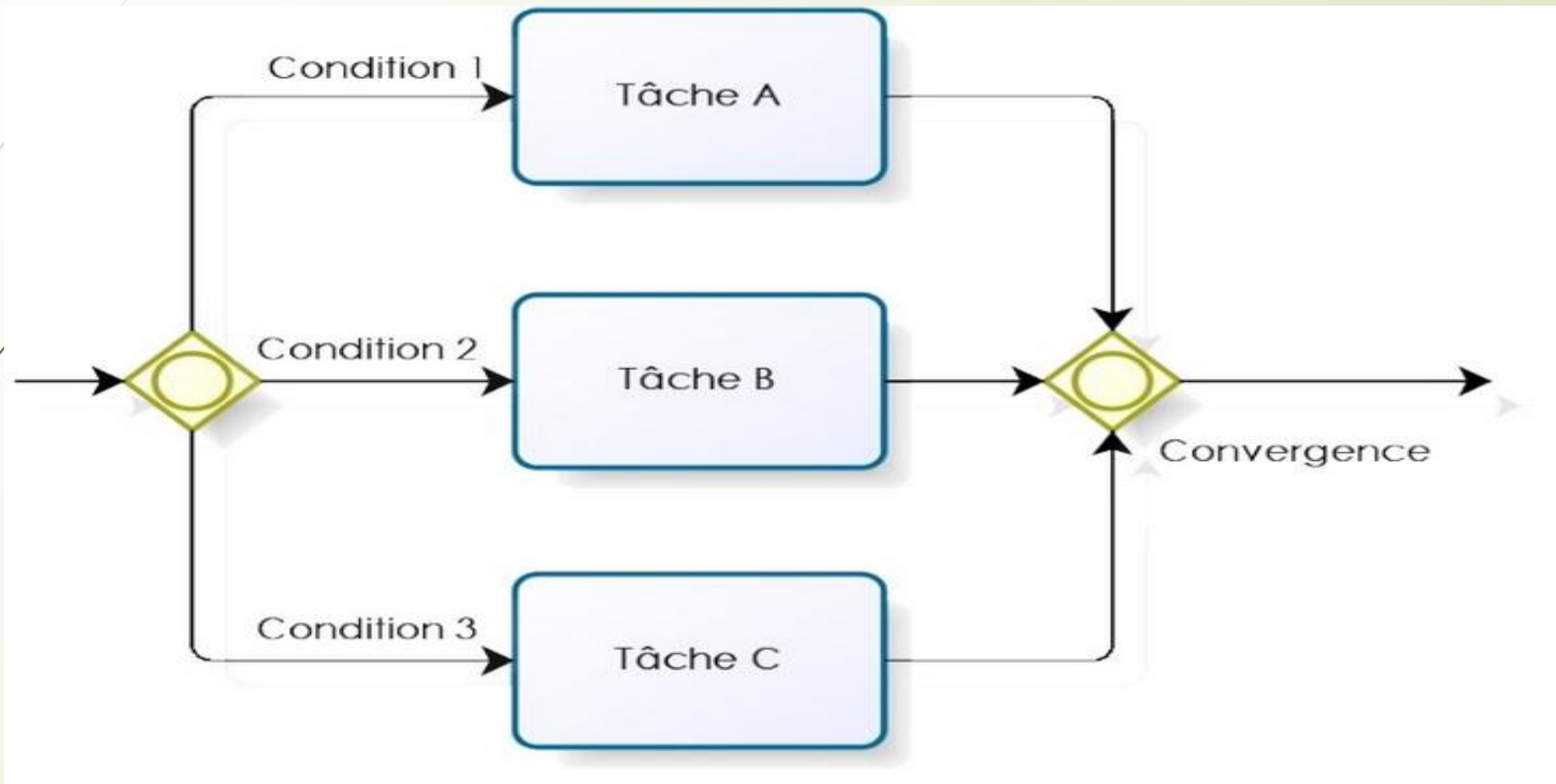
Synchronisation:



La tâche A ne débutera que quand les tâche 1, 2, 3 seront complétées.

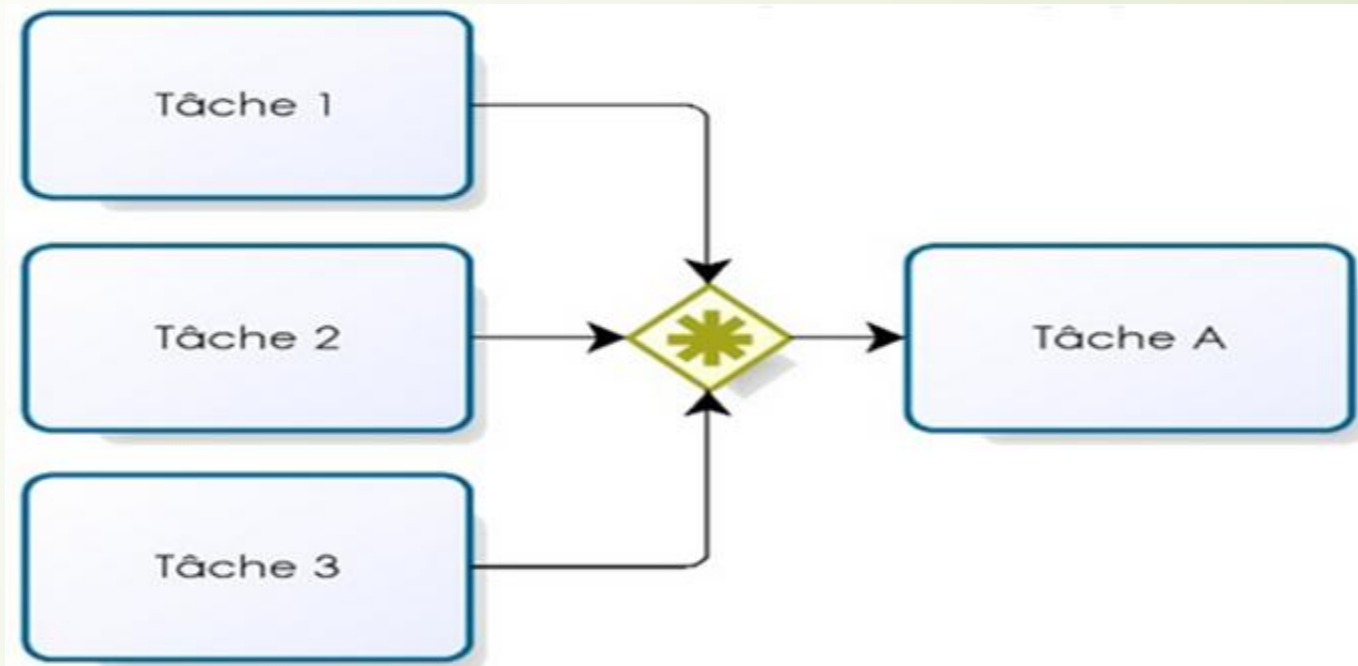
Branchements

Branchement inclusif:



Branchements

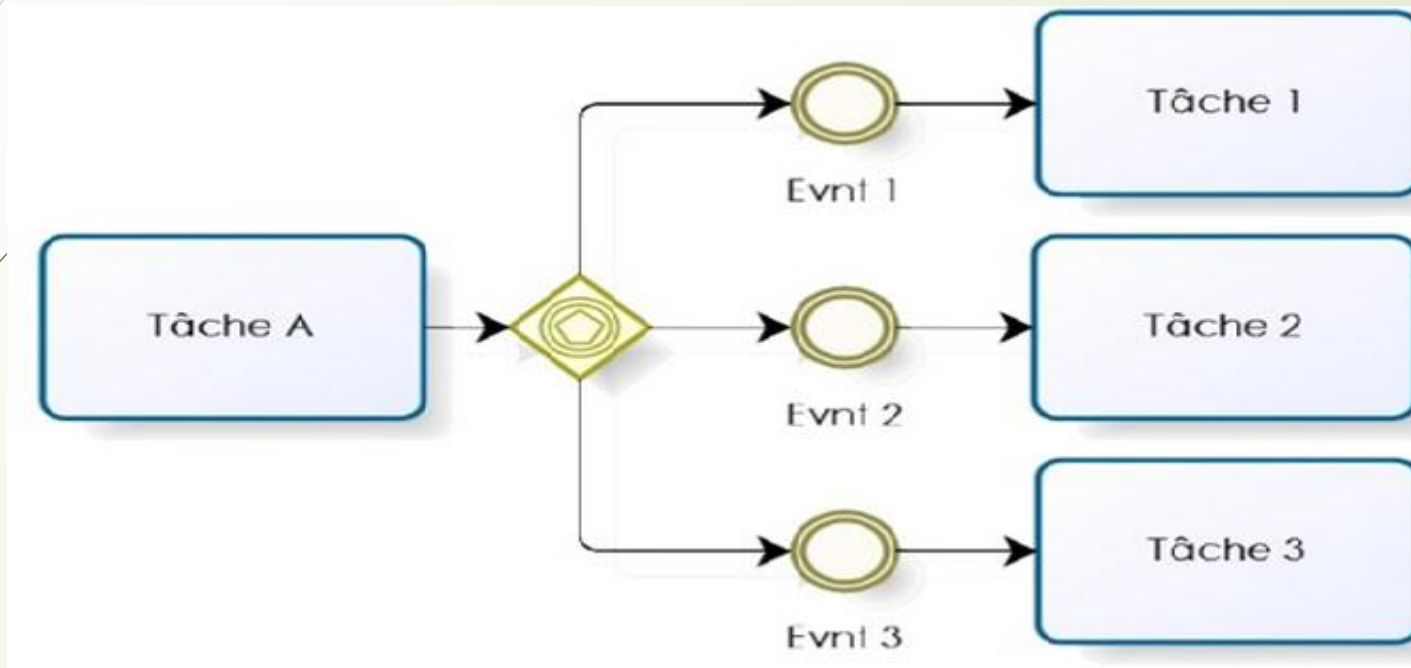
Branchement complexe:



La tâche A ne débutera que quant 2 des 3 tâche seront complétées.

Branchements

Branchement basé sur l'événements:



La tâche 1 débutera si l'événement 1 a été déclenché en premier avant 2 et 3.

Événements déclencheurs

Nom	Utilisateur	Notation
Basic	Est utilisé lorsque la cause du déclenchement de processus n'est pas spécifiée.	
Message	Est utilisé lorsqu'un message provenant d'un participant extérieur déclenche le processus.	
Temporisateur	Utiliser lorsqu'une période spécifique est programmée pour déclencher le processus.	
Règle	Utiliser lorsque le processus est déclenché suite à la validation d'une condition.	

Evénements déclencheurs

Nom	Utilisateur	Notation
Signal	Utiliser lorsqu'un signal provenant d'un autre processus déclenche le processus .	
Multiple	Signifier qu'il y a plusieurs déclencheur au processus et le fait qu'un seule de ces déclencheur se produise et suffisant pour déclenche le processus.	
Multiple parallèle	Signifier qu'il y a plusieurs déclencheur au processus et qu'ils doivent tous se produire pour déclencher le processus.	

Événements résultants

Nom	Utilisateur	Notation
Fin	Utilise lorsque l'événement de finalisation n'entraîne aucune action.	
Compensation	Le type indique que le processus est terminé et qu'un processus de compensation est nécessaire.	
Fin précipitée	Indique que tout les activités du processus se termine immédiatement.	
Annulation	Lorsqu'un événement d'annulation est présent dans le processus.	
Erreur	Utilise uniquement lorsqu'un événement intermédiaire d'erreur est présent dans le processus. .	

Événements résultants

Nom	Utilisateur	Notation
Message	Indique qu'un message est envoyé lorsque le processus est terminé.	
Signal	Indique qu'un signal sera envoyé lorsque le processus sera terminés.	
Multiple	Indique qu'il y plusieurs conséquences ou résultats relies à la fin du processus.	
Escalade	Utilise uniquement lorsqu'un événement intermédiaire d'escalade est présent dans le processus	

Événements intermédiaires



Evenement déclenché



Message reçu



Signal reçu



Réception multiple



Lien point d'entrée



Événement Temporalisation conditionnel



Message envoyé



Signal envoyé



Lancement multiple



Lien point de sortie



Escalade



Compensation

Evénements intermédiaires

Nom	Utilisateur	Notation
Message	Le type message est utilisé lorsque la réalisation d'une activité ou d'une tâche dépend de la réception d'un message.	 Message reçu  Message envoyé
Signal	Le type signal est utilisé pour signifier qu'un signal doit être reçu afin de terminer l'activité ou la tâche.	 Signal reçu  Signal envoyé
Multiple	Le type multiplicité parallèle est utilisé lorsqu'il y a plusieurs déclencheurs attachés à un événement.	 Lancement multiple  Réception multiple
Temporisateur	Le type temporisateur est utilisé lorsqu'une période spécifique ou une contrainte de temps est déterminée afin de réaliser l'activité ou la tâche	 Temporisation



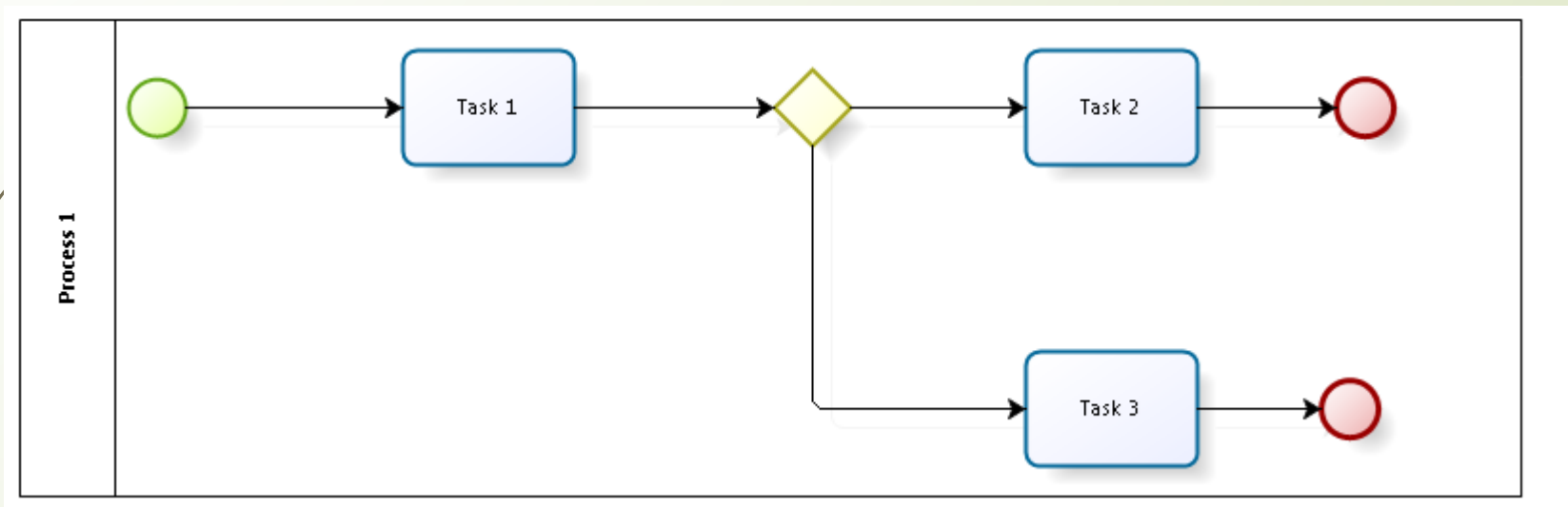
RÈGLES DE BASE

Règles de base

- Une ou plusieurs fin(s).
- Un événement de début .
- Ecriture/Lecture de Gauche à droite .
- Principe de jeton(token)
 - Règles générales :
 - ›L'événement de départ émet un jeton.
 - ›L'événement de fin absorbe un (ou tous les) jeton(s).
 - ›Une tâche s'exécute quand elle reçoit un jeton et libère le jeton quand elle est terminée.

Règles de base

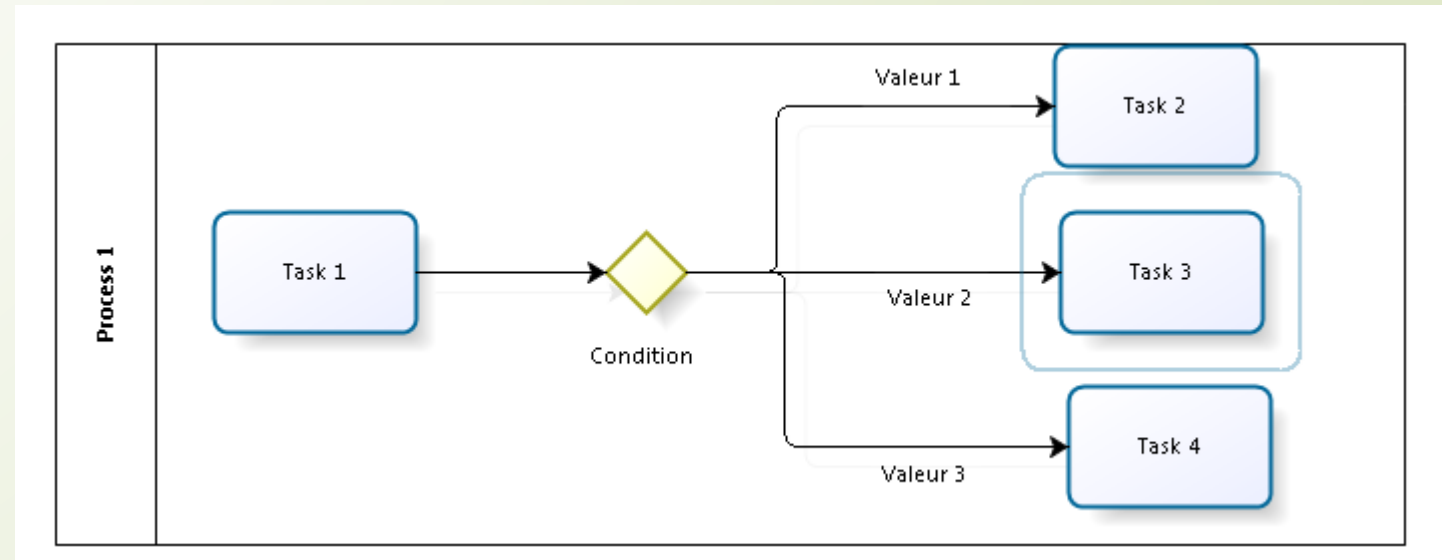
❑ Exemple:



Règles de base

Branchement exclusif(« ou »exclusif):

- Les chemins s'excluent. Il n'y a qu'un seul chemin possible.
- Divergence.

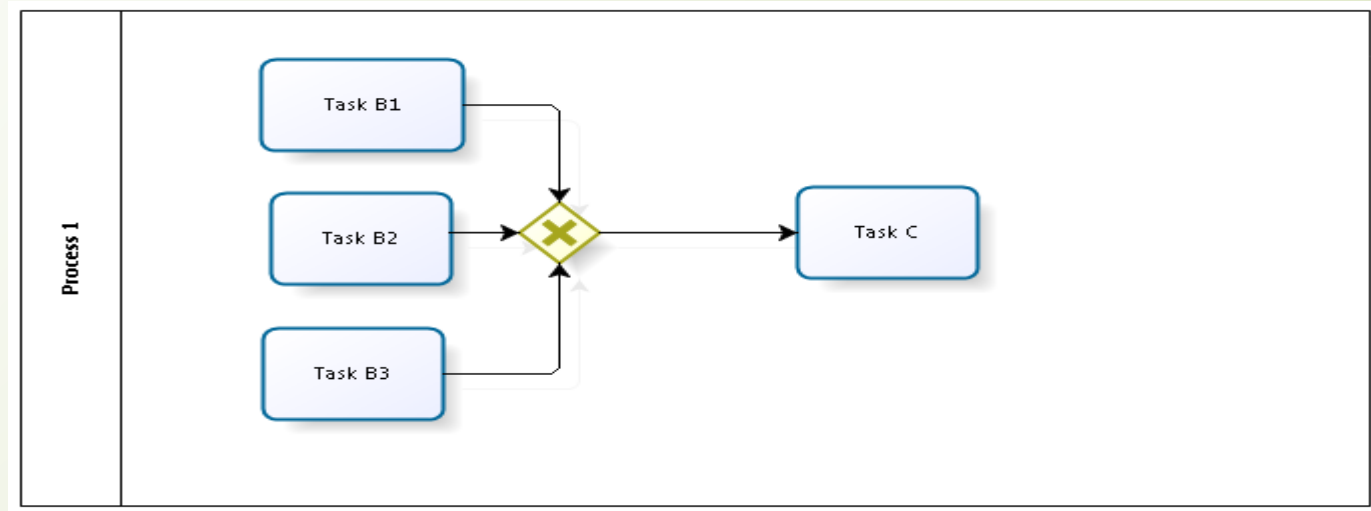


- Une seule tâche parmi les tâches B1,B2,B3 sera exécutée.

Règles de base

Branchement exclusif(« ou »exclusif):

-Convergence.



-La tâche C débutera dès qu'une tâche parmi les tâches B1,B2,B3 sera réalisée.

Règles de base

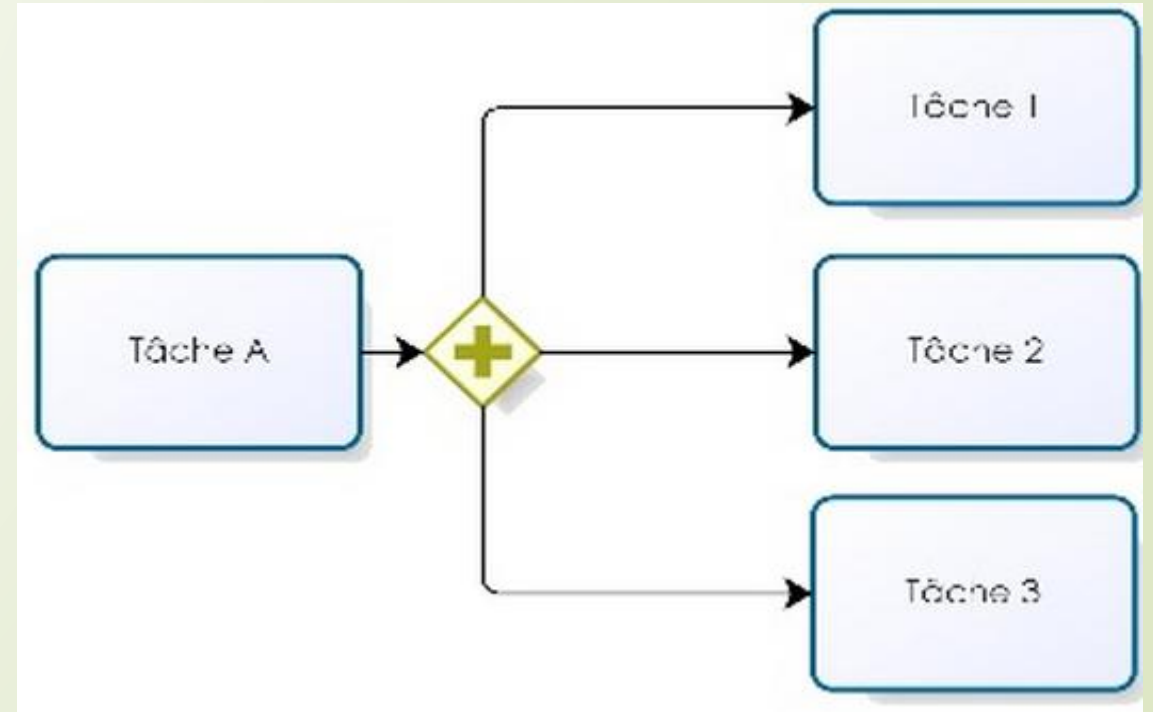
Un Branchement exclusif ne peut pas être convergent et divergent en même temps.



Règles de base

Branchement Parallèle:

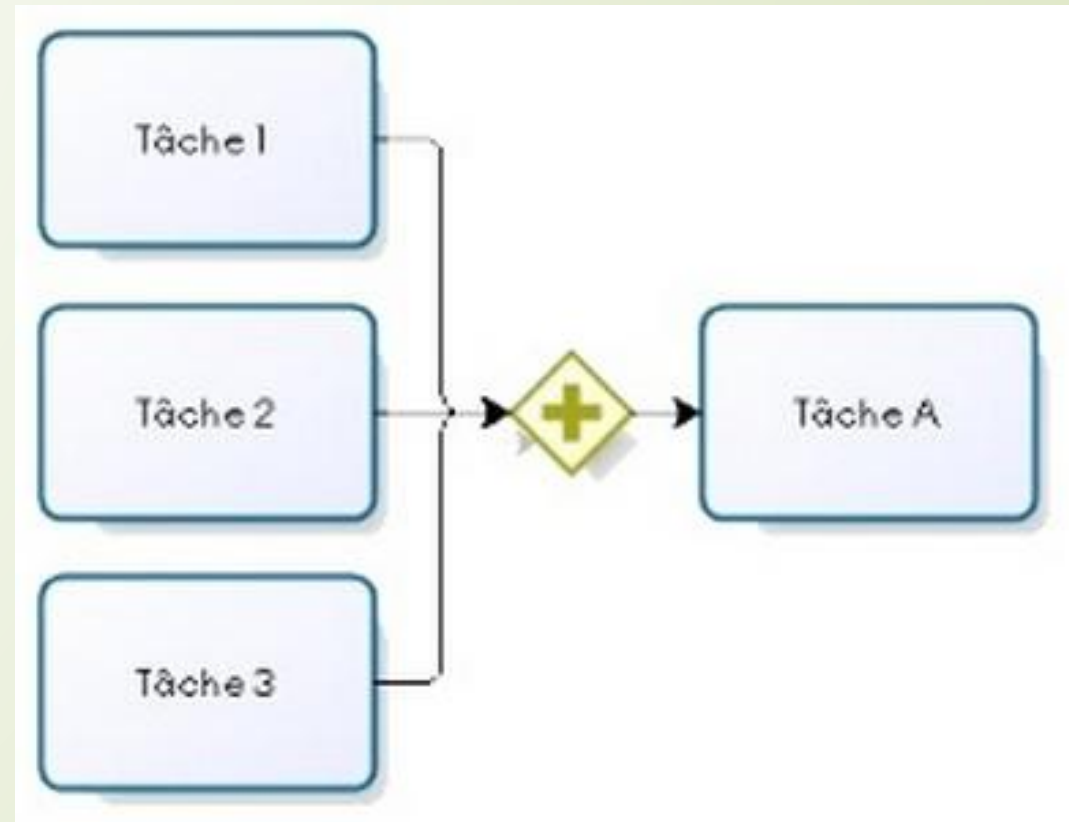
-Eclatement Exécution en parallèle



-Après la tâche A, les tâches 1, 2 et 3 débiteront ensemble.

Règles de base

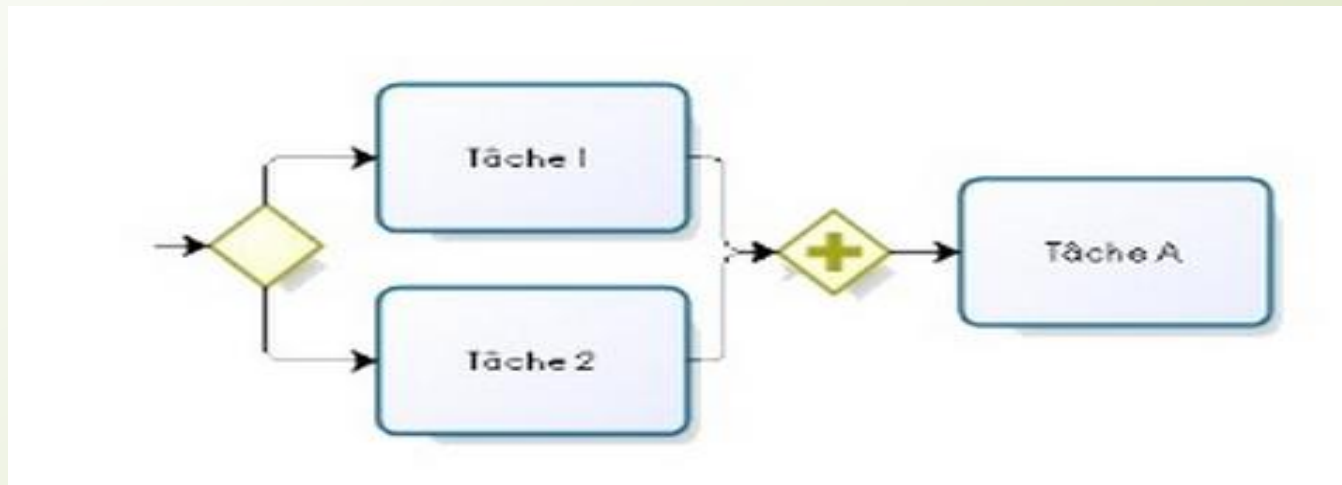
Branchement Parallèle:
-Synchronisation



-La tâche A ne débutera que quand les tâches 1 , 2 et 3 seront complétées

Règles de base

- Pas de branchement parallèle de synchronisation et d'éclatement en même temps.
- Attention, certaines situations peuvent mener à un blocage.
Dans l'exemple ci-dessous, la tâche A ne sera jamais exécutée.



Règles de base

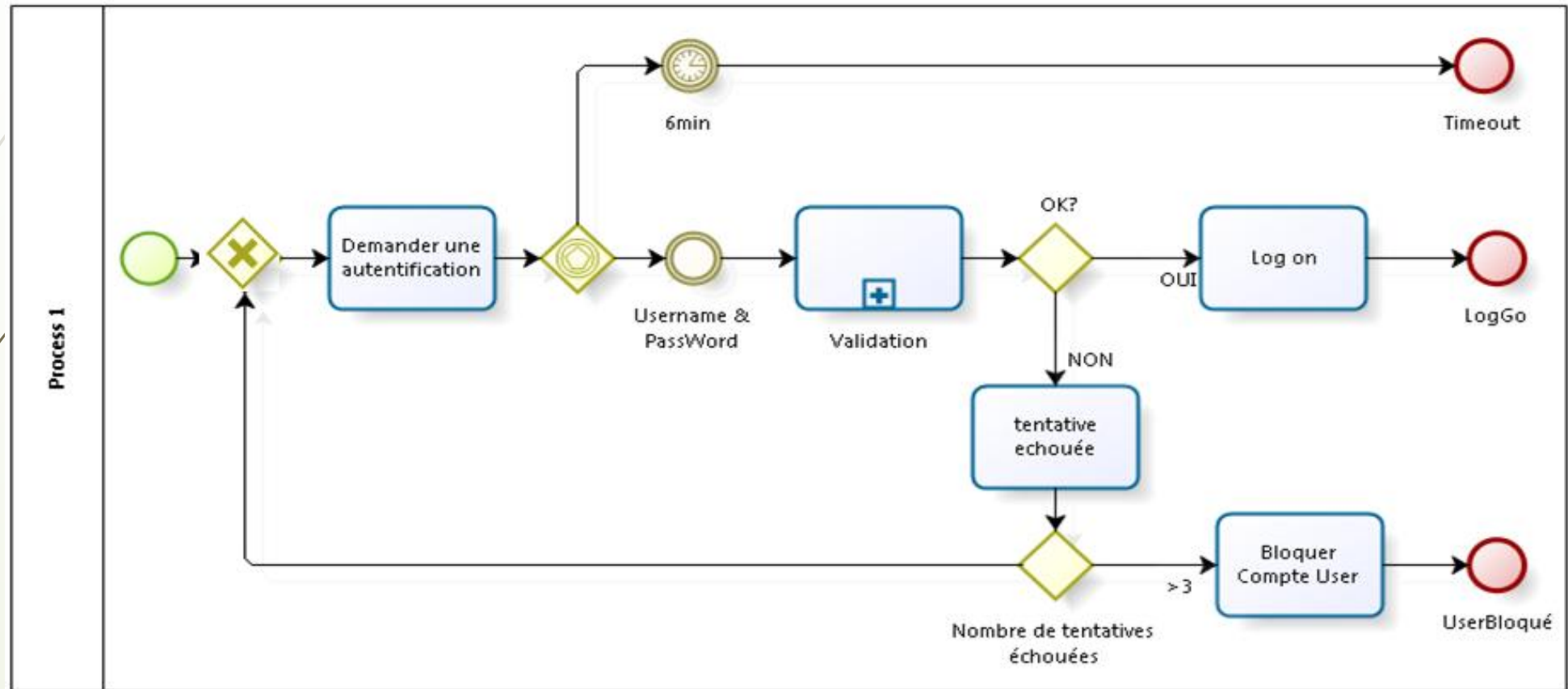


Branchement basé sur les événements:

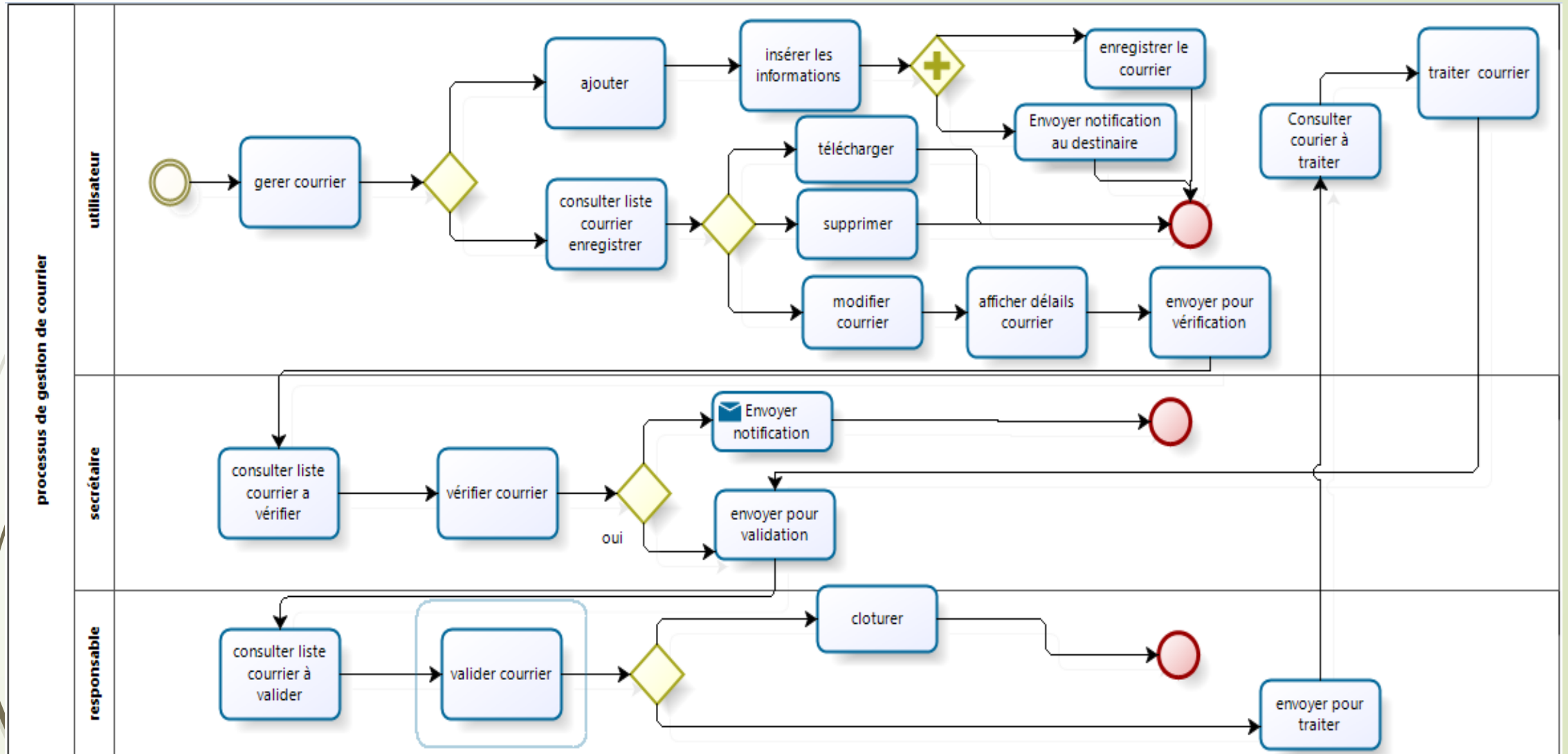
- > Le branchement basé sur les événements indique que les flux sortant reposent sur des événements plutôt que sur l'évaluation des conditions.
- > Un événement intermédiaire est placé sur chaque branche sortant du branchement .
- > A chaque réception d'un jeton , il émet un jeton sur chaque branche sortant :
 - * Chaque jeton arrive sur l'événement intermédiaire et attend son déclenchement .
 - * Le premier événement qui se déclenche <<gagne>> et laisse continuer son jeton , les autres jetons en attente sur les autres événements disparaissent .

Règles de base

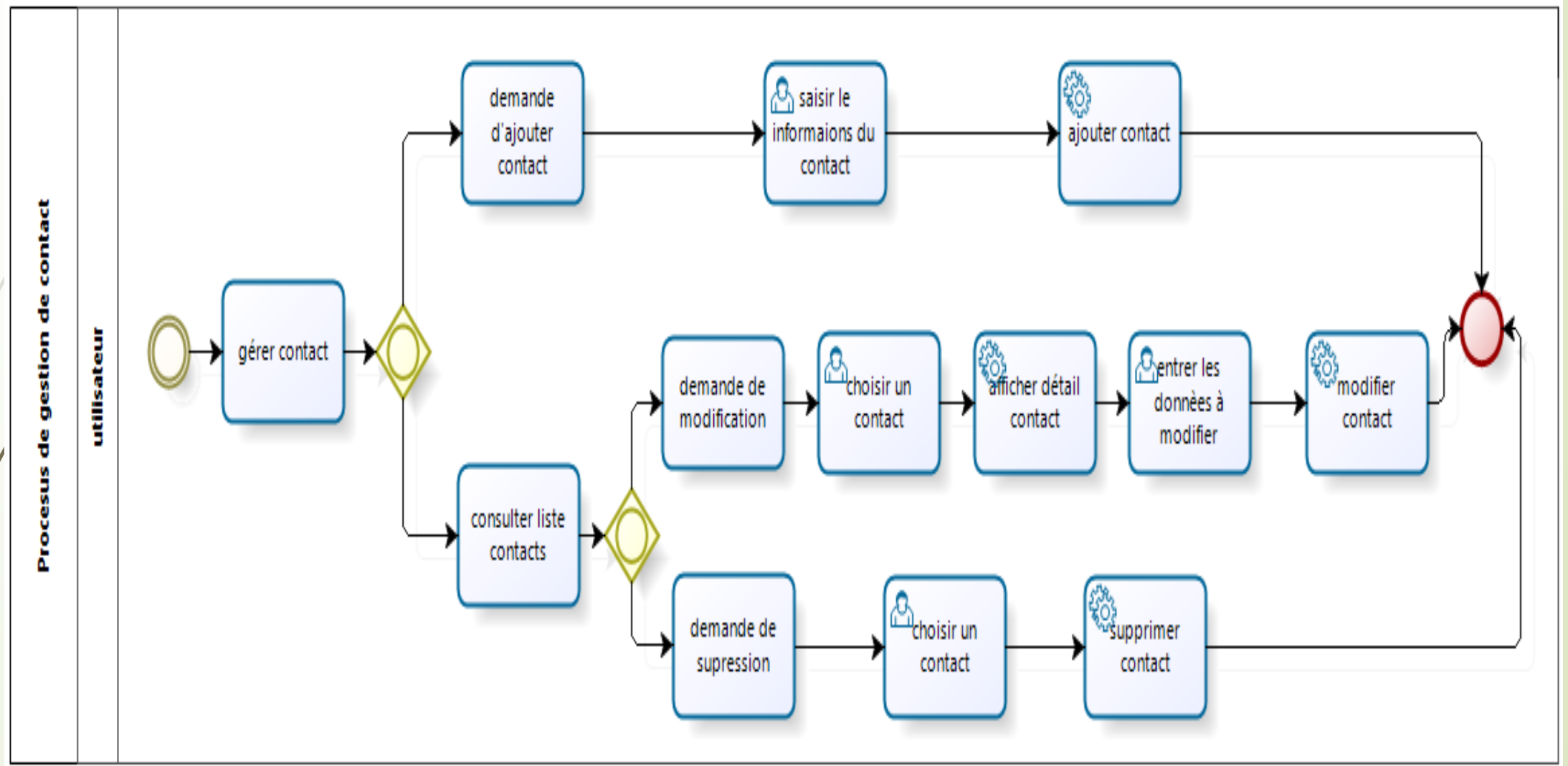
Exemple :



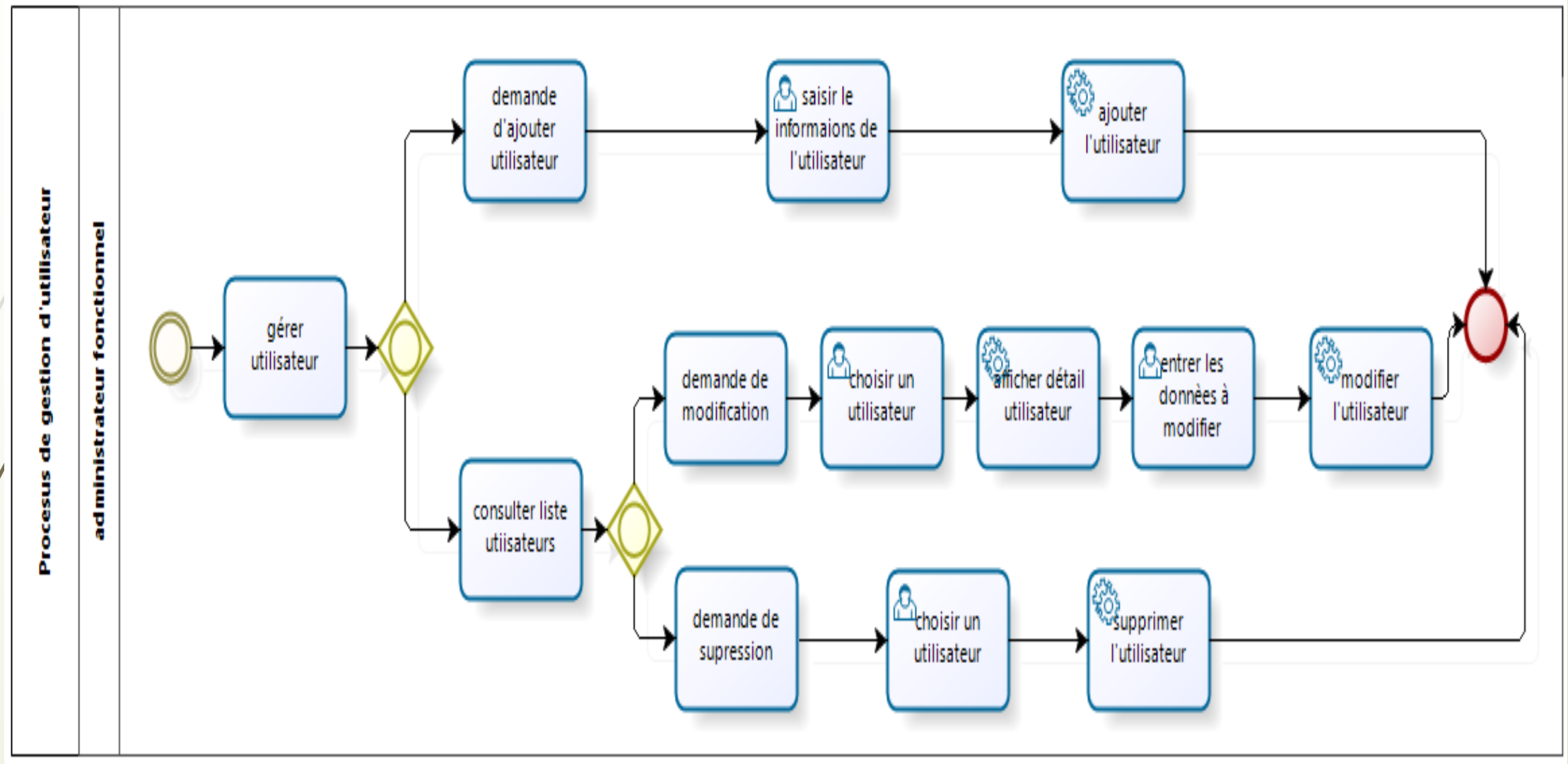
Cas d'utilisation: GED



Processus de gestion de contact



Gestion des utilisateurs



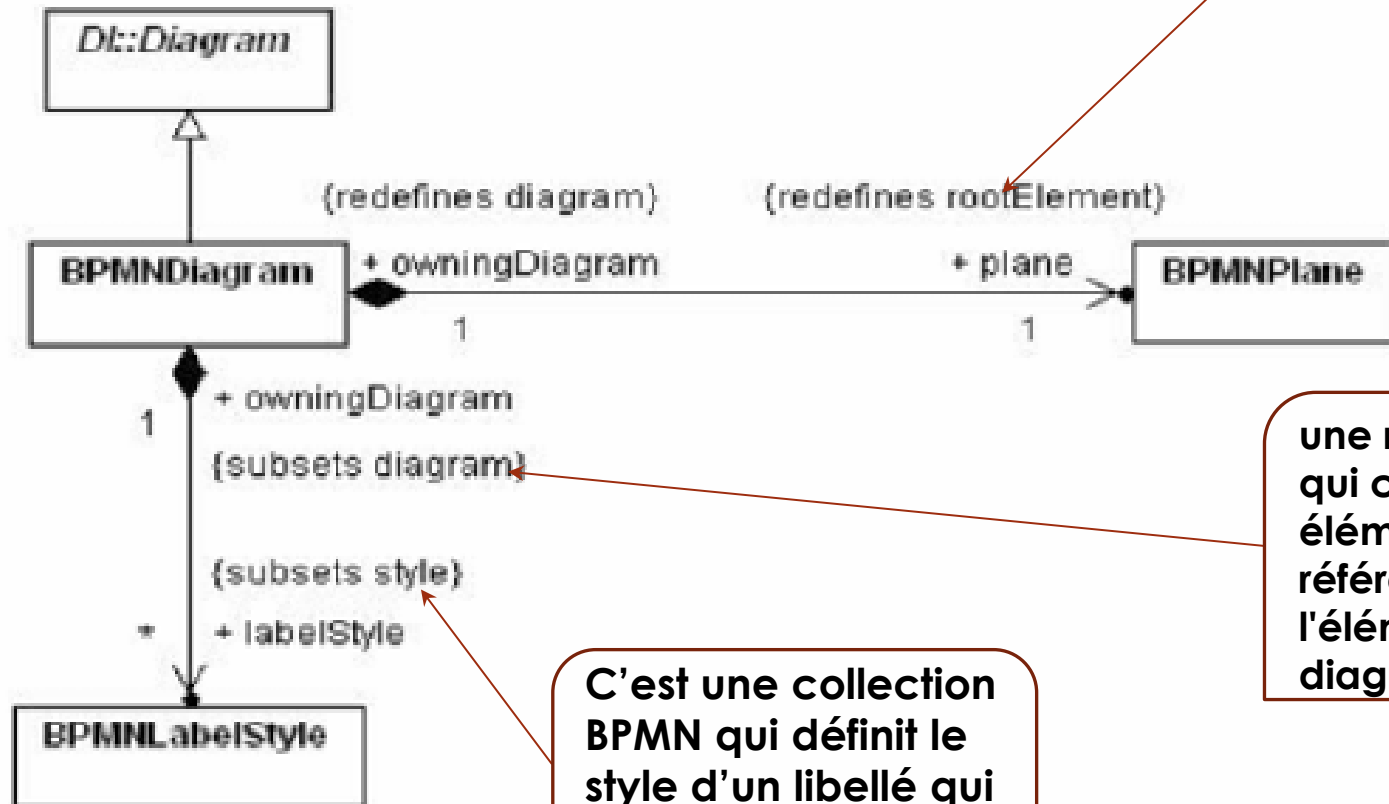


Méta-Modèle



MÉTA-MODÈLE BPMN

BPMNPlane joue le rôle de conteneur de tous les éléments de ce diagramme



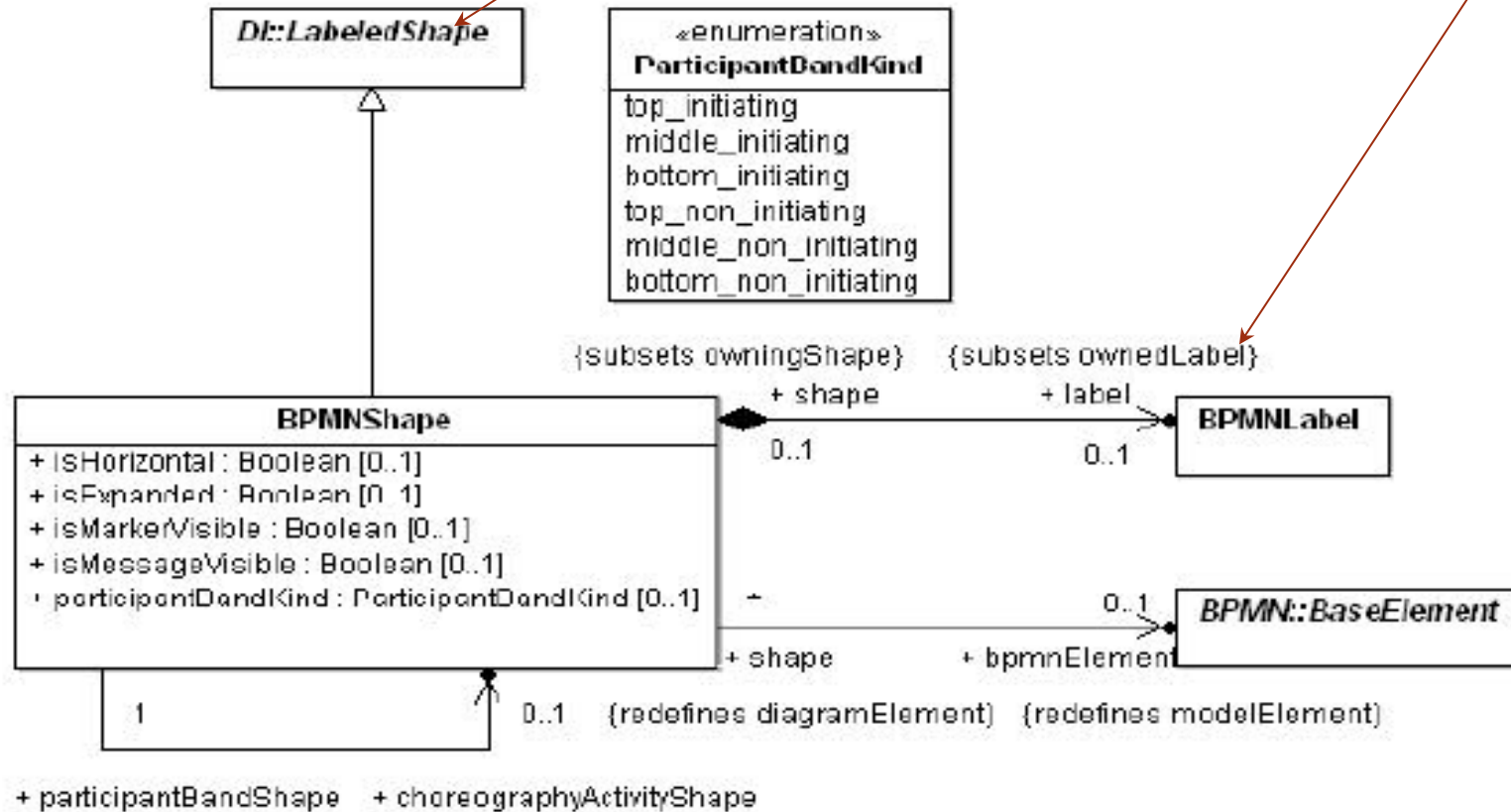
une référence au diagramme qui contient directement à cet élément de diagramme . La référence est définie que pour l'élément racine dans un diagramme.

C'est une collection BPMN qui définit le style d'un libellé qui est un élément dans ce diagramme

BPMNSHAPE

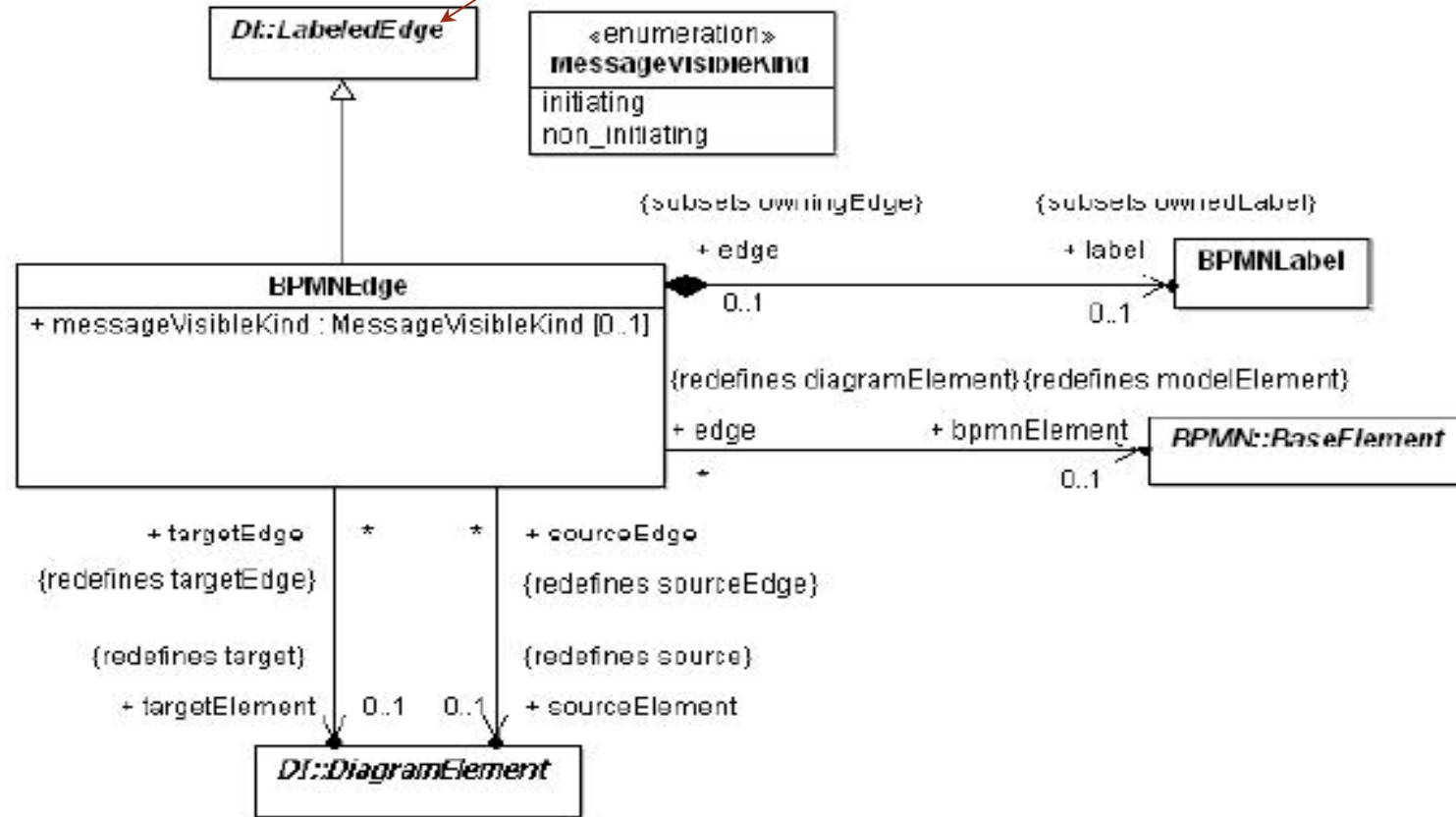
LabeledShape représente une forme qui possède une collection des libellés.

la collection des libellés appartenant à cette forme

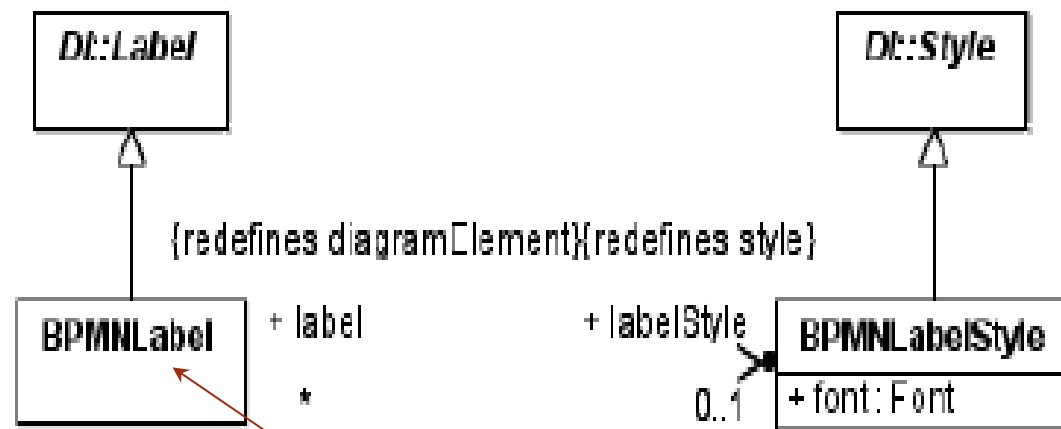


BPMNEDGE

LabeledEdge représente un bord qui possède une collection des libellés.



BPMNLABEL



BPMNLabel est une représentation textuelle des informations sur un élément BPMN.